

2012 年广东高考理综化学部分试卷解析

学生版

7、化学与生活息息相关，下列说法不正确的是

- A 用食醋可除去热水壶内壁的水垢
- B 淀粉，油脂 和蛋白质都是高分子化合物
- C 自行车钢价生锈主要是电化学腐蚀所致
- D 新型复合材料使用手机，电脑能电子产品更轻巧，使用和新潮

8、在水溶液中能大量共存的一组是

- A Fe^{2+} Al^{3+} ClO^- Cl^-
- B K^+ Cu^{2+} OH^- NO_3^-
- C NH_4^+ Na^+ Br^- SO_4^{2-}
- D Mg^{2+} H^+ SiO_3^{2-} SO_4^{2-}

9 下列实验能达到目的的是

- A 用溴水鉴别苯和乙烷
- B 用 $BaCl_2$ 溶液鉴别 SO_4^{2-} 和 SO_3^{2-}
- C 用浓 HNO_3 与 Cu 反应制备 NO_2
- D 将混有 HCl 的 Cl_2 通入饱和 $NaHCO_3$ 溶液中除去 HCl

10、下列应用不涉及氧化还原反应的是

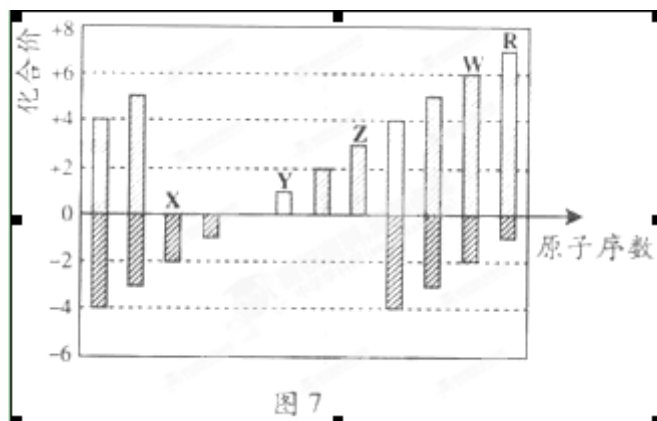
- A Na_2O_2 用作呼吸面具的供氧剂
- B 工业上电解熔融状态 Al_2O_3 制备 Al
- C 工业上利用合成氨实现人工固氮
- D 实验室用 NH_4Cl 和 $Ca(OH)_2$ 制备 NH_3

11、设 N_A 为阿伏伽德罗常数的数值，下列说法正确的是

- A 常温下， $4g CH_4$ 含有 N_A 个 C-H 共价键
- B $1 mol Fe$ 与总量的稀 HNO_3 反应，转移 $2 N_A$ 个电子
- C $1 L 0.1 mol \cdot L^{-1} NaHCO_3$ 液含有 $0.1 N_A$ 个 HCO_3^-
- D 常温常压下， $22.4 L$ 的 NO_2 和 CO_2 合气体含有 $2 N_A$ 个 O 原子

12、下列陈述 I II 正确并且有因果关系的是

22.图 7 是部分周期元素化合价与原子序数的关系图，下列说法正确的是



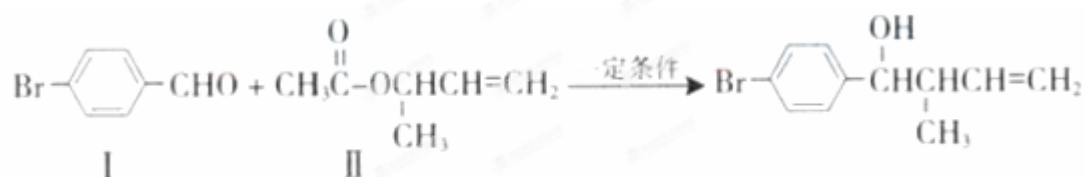
- A.原子半径： $Z>Y>X$
- B.气态氢化物的稳定性： $R>W$
- C. WX_3 和水反应形成的化合物是离子化合物
- D.Y 和 Z 两者最高价氧化物对应的水化物能相互反应

23.对于常温下 pH 为 2 的盐酸,叙述正确的是

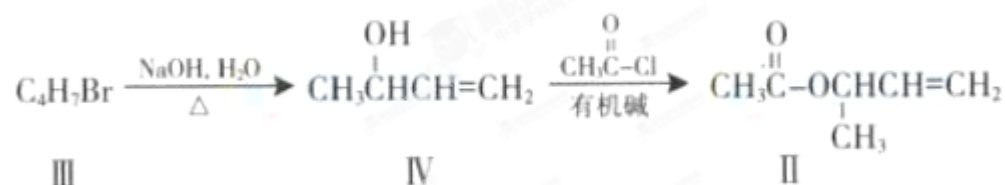
- A. $c(\text{H}^+) = c(\text{Cl}^-) + c(\text{OH}^-)$
- B. 与等体积 $\text{pH}=12$ 的氨水混合后所得溶液显酸性
- C. 由 H_2O 电离出的 $c(\text{H}^+) = 1.0 \times 10^{-12} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- D. 与等体积 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 乙酸钠溶液混合后所得溶液中: $c(\text{Cl}^-) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$

30. (14 分) 过渡金属催化的新型碳-碳偶联反应是近年来有机合成的研究热点之一, 如反应

①



化合物 II 可由化合物 III 合成:



- (1) 化合物 I 的分子式为_____。
- (2) 化合物 II 与 Br_2 加成的产物的结构简式为_____。
- (3) 化合物 III 的结构简式为_____。

(4) 在浓硫酸存在和加热条件下, 化合物IV易发生消去反应生成不含甲基的产物, 该反

应式为_____ (注明反应条件)。因此, 在碱性条件下, 由IV与 $\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{Cl}$ 反应合成II, 其反应类型为_____。

(5) IV的一种同分异构体V能发生银镜反应。V与II也可发生类似反应①的反应, 生成化合物VI, VI的结构简式为_____ (写出其中一种)。

31. (16分) 碘在科研与生活中有重要应用。某兴趣小组用 $0.50\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{KI}$ 、 0.2% 淀粉溶液、 $0.20\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 、 $0.10\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 等试剂, 探究反应条件对化学反应速率的影响。

已知:



(1) 向 KI 、 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 与淀粉的混合溶液中加入一定量的 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶液, 当溶液中的_____

耗尽后, 溶液颜色将由无色变成为蓝色。为确保能观察到蓝色, $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 与 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$

初始的物质的量需满足的关系为: $n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) : n(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})$ _____。

(2) 为探讨反应物浓度对化学反应速率的影响, 设计的实验方案如下表:

实验 序号	体积 V / mL				
	$\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶液	水	KI 溶液	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液	淀粉溶液
①	10.0	0.0	4.0	4.0	2.0
②	9.0	1.0	4.0	4.0	2.0
③	8.0	V_x	4.0	4.0	2.0

表中 $V_x =$ _____ mL, 理由是_____。

(3) 已知某条件下, 浓度 $c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) \sim$ 反应时间 t 的变化曲线如图 13, 若保持其他条件不变, 请在答题卡坐标图中, 分别画出降低反应温度和加入催化剂时

$c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) \sim t$ 的变化曲线示意图 (进行相应地标注)

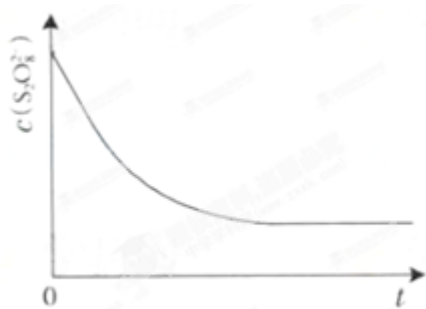


图 13

(4) 碘也可用作心脏起搏器电源—锂碘电池的材料。该电池反应为: $2\text{Li}(\text{s}) + \text{I}_2(\text{s}) \xrightarrow{\Delta} 2\text{LiI}(\text{s})$

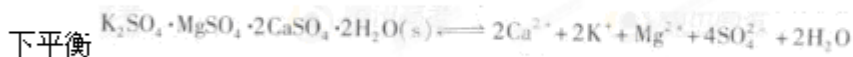
H

已知: $4\text{Li}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{Li}_2\text{O}(\text{s}) \quad \Delta H_1$

$4\text{Li}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{I}_2(\text{s}) + 2\text{Li}_2\text{O}(\text{s}) \quad \Delta H_2$

则电池反应的 $\Delta H =$ _____; 碘电极作为该电池的 _____ 极。

32. (17 分) 难溶性杂卤石 ($\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{MgSO}_4 \cdot 2\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 属于“呆矿”, 在水中存在如下平衡



下平衡

为能充分利用钾资源, 用饱和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 溶液溶浸杂卤石制备硫酸钾, 工艺流程如下:



(1) 滤渣主要成分有 _____ 和 _____ 以及未溶杂卤石。

(2) 用化学平衡移动原理解释 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 溶液能溶解杂卤石浸出 K^+ 的原因: _____。

(3) “除杂”环节中, 先加入 _____ 溶液, 经搅拌等操作后, 过滤, 再加入 _____ 溶液调滤液 PH 至中性。

(4) 不同温度下, K^+ 的浸出浓度与溶浸时间的关系是图 14, 由图可得, 随着温度升高。

① _____ ② _____

(5) 有人以可溶性碳酸盐为溶浸剂, 则溶浸过程中会发生:

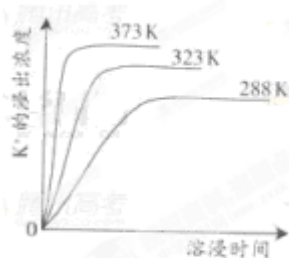


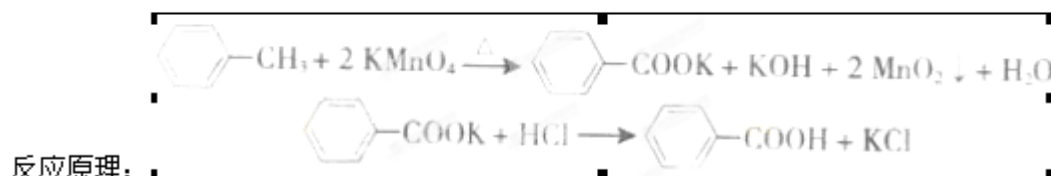
图 14



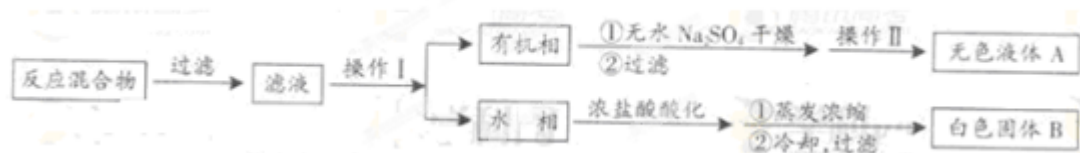
已知 298K 时， $K_{sp}(\text{CaCO}_3)=2.80 \times 10^{-9}$ ， $K_{sp}(\text{CaSO}_4)=4.90 \times 10^{-5}$ ，

求此温度下该反应的平衡常数 K （计算结果保留三位有效数字）。

33. (17 分) 苯甲酸广泛应用于制药和化工行业。某同学尝试用甲苯的氧化反应制备苯甲酸。



实验方法：一定量的甲苯和 KMnO_4 溶液在 100°C 反应一段时间停止反应，按如下流程分离出苯甲酸和回收未反应的甲苯。



已知：苯甲酸分子量是 122，熔点 122.4°C ，在 25°C 和 95°C 时溶解度分别为 0.3g 和 6.9g；

纯净固体有机物一般都有固定熔点。

(1) 操作 I 为_____，操作 II 为_____。

(2) 无色液体 A 是_____，定性检验 A 的试剂是_____，现象是_____。

(3) 测定白色固体 B 的熔点，发现其在 115°C 开始熔化，达到 130°C 时仍有少量不熔。该同学推测白色固体 B 是苯甲酸与 KCl 的混合物，设计了如下方案进行提纯和检验，实验结果表明推测正确。请在答题卡上完成表中内容。

序号	实验方案	实验现象	结论
①	将白色固体 B 加入水中，加热溶解，_____	得到白色晶体和无色滤液	滤液含 Cl^- 白色晶体是苯甲酸
②	取少量滤液于试管中，_____	生成白色沉淀	
③	干燥白色晶体，_____	_____	

(4) 纯度测定：称取 1.220g 产品，配成 100ml 甲醇溶液，移取 25.00ml 溶液，滴定，消耗 KOH 物质的量为 $2.40 \times 10^{-3} \text{mol}$ 。产品中甲苯酸质量分数的计算表达式为_____，计算结果为_____（保留两位有效数字）。